

ARCOS

Architecture Réseau et Cybersécurité Open Source

Rapport Final — Projet OSSI

ÉQUIPE PROJET

Tim NGUYEN-MENU

Adrien RIVET

Safiane RAS EL QDIM

Tess POIRAT

Gabriel PRIEUR

EFREI | 6/07 2026

1. Introduction

Présentation du projet

Le projet ARCOS (Architecture Réseau et Cybersécurité Open Source) consiste à concevoir et déployer une solution de sécurité réseau complète pour une PME fictive, en utilisant exclusivement des logiciels open source. L'entreprise ARCOS Solutions, une PME de services numériques d'environ 50 salariés répartie sur deux sites géographiques (Paris et Lyon), souhaite sécuriser ses communications inter-sites, contrôler les accès distants de ses télétravailleurs, détecter les intrusions et filtrer la navigation de ses utilisateurs — le tout sans recourir à des solutions propriétaires coûteuses. Tout cela est évidemment applicable à d'autres PME, il s'agit ici d'une mise en situation.

La problématique centrale est la suivante : comment garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du système d'information d'une PME avec un budget minimal, en s'appuyant uniquement sur des outils open source matures et maintenus ?

Description du système

La solution repose sur pfSense CE (Community Edition) comme pierre angulaire. Deux instances pfSense sont déployées — une par site — et hébergent l'ensemble des services de sécurité : pare-feu, routeur, tunnel VPN IPSec inter-sites, serveur OpenVPN pour l'accès distant, autorité de certification (PKI), IDS/IPS Suricata, supervision ntopng, proxy Squid avec filtrage SquidGuard, et portail captif. L'infrastructure est entièrement virtualisée sur VMware Workstation avec 4 machines virtuelles.

Objectif du document

Ce rapport final présente l'ensemble du travail réalisé : contexte et problématique, choix techniques justifiés, architecture déployée, études de faisabilité technique, et résultats des tests de validation. Il constitue la documentation de référence du projet ARCOS.

***i** Ce document fait référence à un glossaire (section 2.2) et à des documents de référence (section 2.1). Les captures d'écran de réalisation sont jointes séparément, organisées par étape.*

2. Documentation et terminologie

2.1 Documents de référence

Document	Version	Annexé ?	Rôle
ARCOS_Captures_réalisation	1.0	Oui	Captures d'écrans de réalisation du projet
ARCOS_Guide_Installation.md	1.0	Oui	Guide d'installation pas à pas de l'infrastructure
ARCOS_Rapport_technique.md	1.0	Oui	Rapport technique détaillé avec justifications

2.2 Glossaire

2.2.1 Termes

Terme	Définition
Pare-feu (Firewall)	Système de filtrage réseau qui contrôle le trafic entrant et

Terme	Définition
	sortant selon des règles définies.
Tunnel VPN	Canal de communication chiffré établi entre deux points à travers un réseau non sécurisé (Internet).
Proxy transparent	Proxy qui intercepte le trafic sans configuration côté client. Les utilisateurs n'ont rien à paramétrer.
Portail captif	Page de login affichée automatiquement aux utilisateurs avant de leur accorder l'accès Internet.
Certificat numérique	Document électronique signé par une CA qui lie une identité à une clé publique.
Deny by default	Principe de sécurité : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué.
DPI (Deep Packet Inspection)	Analyse approfondie du contenu des paquets réseau pour identifier les applications et protocoles.
Traffic shaping	Mécanisme de priorisation du trafic réseau pour garantir la qualité de service (QoS).
LAN Segment	Réseau interne isolé dans VMware, équivalent d'un switch virtuel sans accès externe.
NTP (Network Time Protocol)	Protocole de synchronisation des horloges entre équipements réseau.

2.2.2 Acronymes

Acronyme	Signification	Explication
PKI	Public Key Infrastructure	Infrastructure de gestion des clés publiques et certificats numériques
IPSec	Internet Protocol Security	Suite de protocoles pour sécuriser les communications IP par chiffrement
IDS	Intrusion Detection System	Système qui détecte les intrusions et génère des alertes sans bloquer
IPS	Intrusion Prevention System	Système qui détecte ET bloque les intrusions en temps réel
CA	Certificate Authority	Autorité de certification — tiers de confiance qui signe les certificats
PSK	Pre-Shared Key	Clé secrète partagée entre deux parties pour l'authentification IPSec
TLS	Transport Layer Security	Protocole de chiffrement des communications (successeur de SSL)
NAT	Network Address Translation	Traduction d'adresses réseau — masque les IPs internes vers l'extérieur
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Protocole d'attribution automatique d'adresses IP
QoS	Quality of Service	Ensemble de mécanismes pour prioriser certains types de trafic réseau
DH	Diffie-Hellman	Algorithme d'échange de clés cryptographiques sur canal non sécurisé
ESP	Encapsulating Security Payload	En-tête IPSec assurant chiffrement et

Acronyme	Signification	Explication
		intégrité des données

3. Description du projet

3.1 Origine du projet

Ce projet est né d'un constat simple : les PME sont des cibles privilégiées des cyberattaques, mais disposent rarement des budgets nécessaires pour déployer des solutions de sécurité professionnelles. Les pare-feux Cisco, Fortinet ou Palo Alto coûtent plusieurs milliers d'euros en licences annuelles, auxquels s'ajoutent les coûts de support et de formation.

L'open source offre une alternative crédible : pfSense CE, Suricata, OpenVPN sont utilisés en production par des milliers d'organisations dans le monde, y compris des entreprises cotées en bourse et des administrations publiques. L'enjeu du projet est de démontrer qu'une architecture de sécurité complète et professionnelle est atteignable à coût quasi-nul pour une PME.

3.2 État de l'art

Le marché de la sécurité réseau pour PME est dominé par quelques acteurs majeurs proposant des solutions UTM (Unified Threat Management) tout-en-un :

- **Fortinet FortiGate** : leader du marché UTM, coût annuel estimé entre 1 500 et 8 000 € selon le modèle
- **Cisco Meraki** : solution cloud-managed, abonnement obligatoire ~2 000 à 10 000 €/an
- **Palo Alto Networks** : haut de gamme, orienté grandes entreprises, inaccessible pour les PME
- **pfSense CE (Netgate)** : solution open source gratuite, fonctionnalités équivalentes aux solutions propriétaires

L'IDS/IPS open source est dominé par deux acteurs :

- **Snort (Cisco)** : première génération, mono-thread, pionnier des signatures réseau
- **Suricata (OISF)** : deuxième génération, multi-thread, compatible Snort, devenu le standard de l'industrie

Pour le VPN d'accès distant, trois solutions s'affrontent :

- **OpenVPN** : mature, largement déployé, supporte les PKI X.509, open source depuis 2001
- **WireGuard** : nouvelle génération, plus rapide, mais moins flexible sur la gestion des certificats
- **IPSec/L2TP** : standard natif iOS/Android, mais configuration complexe

3.3 Description de la solution

La solution ARCOS est une infrastructure de sécurité réseau multi-sites basée sur pfSense CE, déployée sur 4 machines virtuelles VMware Workstation. Elle assure le triptyque CIA :

- **Confidentialité** : tunnel IPSec AES-256 inter-sites, OpenVPN pour les télétravailleurs, DNS over TLS
- **Intégrité** : PKI interne (ARCOS-CA), certificats X.509, pare-feu deny by default, IDS/IPS Suricata
- **Disponibilité** : DHCP automatique, NTP synchronisé, supervision ntopng temps réel

L'architecture repose sur deux instances pfSense asymétriques. Le site principal héberge les services centraux de sécurité (PKI, OpenVPN, Suricata, ntopng). Le site isolé héberge les services orientés utilisateurs (filtrage web Squid/SquidGuard, portail captif d'authentification).

3.4 Architecture et plan d'adressage

VM	Rôle	IP WAN	IP LAN
VM1 — pfSense Principal	Pare-feu · IPSec · OpenVPN · PKI · Suricata · ntopng	203.0.113.1/24 (fixe)	10.10.10.1/24
VM2 — pfSense Isolé	Pare-feu · IPSec · Squid · SquidGuard · Portail captif	203.0.113.2/24 (dyn)	10.20.10.1/24
VM3 — Poste Admin	Client site principal — administration	—	10.10.10.100 (DHCP)
VM4 — Postes Internet	Clients site isolé — navigation Internet	—	10.20.10.100 (DHCP)
(transverse)	Clients VPN distants	—	10.30.0.x (pool OpenVPN)

Trois réseaux virtuels VMware (LAN Segments) isolent les segments :

LAN Segment	Sous-réseau	Rôle
wan-link	203.0.113.0/24	Internet simulé entre les deux pfSense
lan-principal	10.10.10.0/24	LAN du site principal (Paris)
lan-isole	10.20.10.0/24	LAN du site isolé (Lyon)

3.5 Choix techniques et justifications

Besoin	Outil retenu	Alternative écartée	Justification
Pare-feu / routeur	pfSense CE	OPNsense, iptables	Open source, tout-en-un, interface web unifiée, large communauté
VPN site-à-site	IPSec IKEv2	WireGuard	Standard industrie, interopérable avec équipements tiers
VPN accès distant	OpenVPN	WireGuard	Exploite la PKI X.509 — WireGuard contourne la PKI
IDS/IPS	Suricata	Snort	Multi-thread vs mono-thread, mêmes règles, plus moderne
Analyse trafic	ntopng	Wireshark	Paquet pfSense natif, DPI temps réel, interface web
Tests performance	iPerf3	ping	Standard industrie pour mesurer le débit réseau
Filtrage web	Squid + SquidGuard	Pi-hole	Proxy cache HTTP transparent + filtrage URL par catégories
Portail captif	pfSense Captive Portal	NoDogSplash	Intégré nativement, authentification base locale

3.6 Caractère innovant — Éco-conception

La solution ARCOS repose sur une approche d'éco-conception à trois niveaux :

- **Zéro licence logicielle** : l'ensemble des outils est open source et gratuit, supprimant tout coût indirect lié à la production de logiciels propriétaires
- **Réutilisation matérielle** : pfSense CE tourne sur 2 Go de RAM et 20 Go de disque — compatible avec du matériel recyclé ou des mini-PC de seconde main
- **Mutualisation des services** : une seule VM pfSense remplace un pare-feu, un routeur, un serveur VPN, un serveur DNS, un serveur NTP et un IDS — réduction du nombre de machines physiques et donc de la consommation énergétique

3.7 Aspects réglementaires

En France, la solution répond aux exigences de la LPM (Loi de Programmation Militaire) pour les opérateurs d'importance vitale et aux recommandations de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) pour les PME. Les algorithmes utilisés (AES-256, SHA-256, RSA 2048) sont conformes aux recommandations ANSSI 2024. Le RGPD est respecté : les données personnelles des utilisateurs (authentification portail captif) restent sur l'infrastructure interne.

À l'international, les algorithmes retenus sont conformes aux standards NIST (SP 800-175B) et aux recommandations ENISA pour l'Union Européenne. IPSec IKEv2 est le standard IETF (RFC 7296) utilisé par les administrations et entreprises du monde entier.

3.8 Programme de travail

Jalon	Description	Semaine
Analyse des besoins	Définition du scénario d'entreprise et de l'architecture cible	S1
Choix des outils	Comparaison et sélection des technologies, plan d'adressage	S1
Installation des VM	Déploiement des 4 VM pfSense + Ubuntu sous VMware	S2
Configuration sécurité	Pare-feu, DNS TLS, NTP, PKI, IPSec, OpenVPN	S2-S3
IDS/IPS et supervision	Suricata, ntopng, iPerf3, Squid, portail captif	S3
Tests et validation	Plan de tests complet, corrections, documentation	S3-S4
Rapport et soutenance	Rapport final, présentation PowerPoint, démonstration	S4

4. Fonctions et contributions des acteurs

4.1 Composition de l'équipe

Membre	Rôle	Contributions principales
Adrien RIVET	Chef de projet	Coordination, suivi du planning, validation des étapes, rapport de gestion
Tim NGUYEN-MENU	Responsable documentation	Rédaction du rapport technique, guide d'installation, documentation
Safiane RAS EL QDIM	Responsable technique	Choix des outils, architecture réseau, configuration pfSense et services
Tess POIRAT	Responsable qualité	Plan de tests, validation des configurations, gestion des risques
Gabriel PRIEUR	Responsable communication	Présentation PowerPoint, démonstration, communication externe

***i** L'ensemble du groupe a participé au déploiement technique de la solution. La répartition des rôles concerne principalement la coordination et les livrables.*

4.2 Motivations et engagements

Le projet ARCOS répond à une conviction partagée par l'équipe : la sécurité réseau de qualité ne devrait pas être réservée aux grandes entreprises. En concevant cette infrastructure open source, nous développons des compétences directement applicables en entreprise (pfSense, IPSec, PKI, Suricata sont utilisés en production dans de nombreuses organisations) tout en produisant une solution réutilisable et documentée.

4.3 Méthodologie et planning

Le projet a été conduit selon une approche itérative : chaque composant est configuré, testé, documenté et sauvegardé (snapshot VMware) avant de passer au suivant. Cette approche permet de revenir à un état stable en cas de problème sans tout réinstaller.

Phase	Durée	Contenu
Analyse & Architecture	1 semaine	Scénario, plan d'adressage, choix techniques
Infrastructure de base	1 semaine	Installation VM, pfSense, interfaces réseau, pare-feu
Services de sécurité	1 semaine	PKI, IPSec, OpenVPN, Suricata, ntopng
Filtrage & Tests	1 semaine	Squid, portail captif, plan de tests, rapport

5. Études de faisabilité technique

5.1 Environnement physique

L'infrastructure est entièrement virtualisée sur des machines personnelles des membres de l'équipe. Aucun équipement réseau physique (switch, routeur, câbles) n'est nécessaire — VMware Workstation simule l'ensemble du réseau via des LAN Segments isolés.

Configuration matérielle minimale requise pour le labo :

- **PC hôte** : processeur x64, 8 Go RAM minimum (16 Go recommandés), 100 Go d'espace disque libre
- **Connexion Internet** : pour télécharger les paquets pfSense (Suricata, ntopng, Squid)
- **VMware Workstation Pro ou Player** (version 16+)

5.2 Environnement matériel (configuration des VM)

VM	OS	RAM	CPU	Disque	Cartes réseau
VM1 — pfSense Principal	pfSense CE 2.8.1 (FreeBSD)	2.8 Go	2 vCPU	20 Go SCSI	NAT · wan-link · lan-principal
VM2 — pfSense Isolé	pfSense CE 2.8.1 (FreeBSD)	2.8 Go	2 vCPU	20 Go SCSI	NAT · wan-link · lan-isole
VM3 — Poste Admin	Ubuntu Desktop LTS	2 Go	2 vCPU	20 Go	lan-principal
VM4 — Postes Internet	Ubuntu Desktop LTS	2 Go	2 vCPU	20 Go	lan-isole

⚠ Chaque pfSense nécessite au minimum 2 Go de RAM. En dessous, l'installation de Suricata provoque un crash (Child process Killed). Le système de fichiers UFS doit être choisi à l'installation — ZFS cause des erreurs de démarrage (mountroot) sous VMware.

5.3 Environnement logiciel

Tous les logiciels utilisés sont open source et gratuits :

Logiciel	Version	Rôle	Source
pfSense CE	2.8.1-RELEASE	Pare-feu, routeur, plateforme principale	pfsense.org
Suricata	7.x (paquet pfSense)	IDS/IPS — détection et prévention d'intrusions	suricata.io
ntopng	5.x (paquet pfSense)	Analyse et supervision du trafic réseau	ntop.org
Squid	3.x (paquet pfSense)	Proxy cache HTTP transparent	squid-cache.org
SquidGuard	1.x (paquet pfSense)	Filtrage d'URL par catégories	squidguard.org
OpenVPN	2.7.x (intégré pfSense)	VPN d'accès distant	openvpn.net
Unbound	1.x (intégré pfSense)	Résolveur DNS avec DNS over TLS	nlnetlabs.nl
iPerf3	3.x (Ubuntu)	Mesure de débit réseau	iperf.fr
Ubuntu Desktop	24.04 LTS	Système d'exploitation des postes clients	ubuntu.com
VMware Workstation	16+	Hyperviseur de	vmware.com

Logiciel	Version	Rôle	Source
		virtualisation	

5.4 Données

Le projet ne manipule pas de données personnelles réelles — il s'agit d'une infrastructure de laboratoire avec des données fictives. Les seules données persistantes sont :

- **Certificats PKI** : clés RSA 2048 bits générées par pfSense Certificate Manager, stockées dans la configuration XML de pfSense
- **Configuration pfSense** : exportée au format XML via Diagnostics → Backup & Restore (fichiers joints en annexe)
- **Comptes utilisateurs** : deux comptes de test (client-vpn-admin pour OpenVPN, user-isole pour le portail captif)
- **Logs Suricata** : alertes de sécurité stockées localement dans /var/log/suricata/ sur pfSense

***i** La configuration complète de chaque pfSense peut être exportée et importée en un clic via Diagnostics → Backup & Restore → Download configuration as XML. Ces fichiers XML permettent de recréer l'infrastructure complète en quelques minutes.*

6. Suite de tests

Les tests sont organisés par exigence fonctionnelle. Chaque test comprend : numéro unique, description, scénario d'exécution, résultat attendu et colonne de validation (OK/NOK).

Exigence 1 — Connectivité et segmentation réseau

Valider que les deux sites sont correctement configurés, que le DHCP fonctionne sur chaque LAN, et que la connectivité de base est opérationnelle.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultat attendu	OK/NOK
T01	DHCP Site Principal	Démarrer VM3, lancer : sudo nmcli device connect ens33, puis ip a	IP 10.10.10.100/24 attribuée automatiquement	OK
T02	DHCP Site Isolé	Démarrer VM4, lancer : sudo nmcli device connect ens33, puis ip a	IP 10.20.10.100/24 attribuée automatiquement	OK
T03	Connectivité inter- pfSense	Sur VM1 → Diagnostics → Ping → 203.0.113.2 depuis WANLINK	3 paquets transmis, 0% perte, RTT < 10ms	OK
T04	Accès interface web VM1	Depuis VM3, ouvrir https://10.10.10.1	Page de login pfSense affichée (certificat auto- signé)	OK
T05	Accès interface web VM2	Depuis VM4, ouvrir https://10.20.10.1	Page de login pfSense affichée (certificat auto- signé)	OK

Exigence 2 — Pare-feu et segmentation (deny by default)

Valider que le principe du moindre privilège est appliqué sur les deux pfSense : seul le trafic explicitement autorisé passe.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultat attendu	OK/NOK
T06	Règles LAN actives	Sur VM1 → Firewall → Rules → LAN	6 règles présentes : DNS(53), NTP(123), HTTPS(443), ICMP, HTTP(80), HTTPS(443). Règle 'allow all' absente	OK
T07	Blocage trafic non autorisé	Depuis VM3, tenter une connexion sur un port non autorisé (ex: port 8080)	Connexion refusée — timeout sans message d'erreur	OK
T08	DNS opérationnel	Depuis VM3 : nslookup google.com 10.10.10.1	Résolution DNS réussie via pfSense Unbound	
T09	NTP opérationnel	Sur VM1 → Status → NTP	Statut synchronized, serveurs fr.pool.ntp.org actifs	OK
T10	DNS over TLS actif	Sur VM1 → Services → DNS Resolver → SSL/TLS activé	Configuration SSL/TLS présente, serveurs Cloudflare et Quad9 configurés	OK

Exigence 3 — VPN site-à-site IPSec

Valider que le tunnel IPSec est établi et que les deux LAN peuvent communiquer de façon chiffrée.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultat attendu	OK/NOK
T11	Tunnel IPSec établi	Sur VM1 → Status → IPSec → Overview	Statut : Established, Child SA : 1 Connected, Algo : AES_CBC(256)	OK
T12	Ping inter-sites (LAN → LAN)	Depuis VM3 : ping -c 5 10.20.10.1	5 paquets transmis, 5 reçus, 0% perte, RTT < 20ms	OK
T13	Phase 1 — paramètres crypto	Sur VM1 → VPN → IPSec → Phase 1	IKEv2, AES-256, SHA256, DH Group 14 (2048 bits)	OK
T14	Phase 2 — paramètres crypto	Sur VM1 → VPN → IPSec → Phase 2	ESP, AES-256, SHA256, PFS Group 14, réseaux 10.10.10.0/24 ↔ 10.20.10.0/24	OK

Exigence 4 — PKI et OpenVPN accès distant

Valider que la PKI est opérationnelle et que le serveur OpenVPN est correctement configuré.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultat attendu	OK/NOK
T15	CA ARCOS-CA présente	Sur VM1 → System → Cert Manager → Authorities	ARCOS-CA présente, RSA 2048, SHA256, durée 3650 jours	OK
T16	Certificats créés	Sur VM1 → Cert Manager → Certificates	Certificats : pfsense-principal-cert (Server) et client-vpn-admin (User), issuer ARCOS-CA	OK
T17	Serveur OpenVPN actif	Sur VM1 → VPN → OpenVPN → Servers	Serveur ARCOS-VPN listé, interface WANLINK, port UDP 1194	OK
T18	OpenVPN écoute sur le port	Sur VM1 → Diagnostics → Command Prompt : sockstat -l grep openvpn	Ligne : root openvpn ... udp4 203.0.113.1:1194	OK
T19	Pool VPN configuré	Sur VM1 → Diagnostics → Command Prompt : netstat -rn	Route 10.30.0.0/24 → ovpn1 présente	OK

Exigence 5 — IDS/IPS Suricata

Valider que Suricata est opérationnel et détecte les comportements malveillants.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultat attendu	OK/NOK
T20	Suricata installé et actif	Sur VM1 → Services → Suricata → Interfaces	Interface WAN listée, statut vert (running), Blocking Mode: Inline IPS	OK
T21	Règles ETOpen téléchargées	Sur VM1 → Services → Suricata → Updates	Emerging Threats Open Rules : MD5 présent, date récente, Result: success	OK
T22	Détection scan nmap (IDS)	Depuis VM3 : sudo nmap -sS -A -Pn 10.10.10.1, puis Suricata → Alerts	Alertes générées : SURICATA ICMPv4 unknown code, Generic Protocol Command Decode	OK
T23	Catégories de règles actives	Sur VM1 → Suricata → WAN → Categories	Catégories cochées : emerging-scan, emerging-exploit, emerging-dos, emerging-malware	OK

Exigence 6 — Supervision et analyse du trafic

Valider que ntopng supervise le trafic en temps réel et qu'iPerf3 mesure les performances.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultat attendu	OK/NOK
T24	ntopng accessible	Depuis VM3 : ouvrir http://10.10.10.1:3000	Interface ntopng affichée, connexion réussie	OK
T25	Flux visibles dans ntopng	VM4 : iperf3 -s, VM3 : iperf3 -c 10.20.10.100 -t 30, observer ntopng → Flows	Flux TCP visible entre 10.10.10.100 et 10.20.10.100, débit affiché, DPI actif	OK
T26	Mesure de débit iPerf3	VM4 : iperf3 -s, VM3 : iperf3 -c 10.20.10.100 -t 30	Résultats de débit affichés : débit mesuré en Kbps/Mbps	OK

Exigence 7 — Filtrage web et portail captif (site isolé)

Valider que Squid filtre le trafic HTTP et que le portail captif contrôle les accès sur le site isolé.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultat attendu	OK/NOK
T27	Squid actif	Sur VM2 → Services → Squid Proxy Server	Statut : running, Transparent HTTP Proxy activé	OK
T28	Filtrage HTTP SquidGuard	Depuis VM4 : ouvrir Firefox → http://example.com	Page bloquée : 'Acces refuse par ARCOS Solutions'	OK
T29	HTTPS non filtré (limitation documentée)	Depuis VM4 : ouvrir Firefox → https://youtube.com	Accès normal — filtrage HTTPS nécessite SSL bump (hors scope)	OK
T30	Portail captif — redirection	Depuis VM4 : ouvrir n'importe quelle URL HTTP sans authentification préalable	Redirection automatique vers la page de login du portail captif	OK
T31	Portail captif — authentification	Sur la page de login : entrer user-isole / ARCOSuser2026!	Accès Internet accordé après authentification réussie	

7. Conclusions et perspectives

7.1 Bilan du projet

Le projet ARCOS a permis de déployer une infrastructure de sécurité réseau complète et fonctionnelle, basée à 100% sur des logiciels open source. Sur 33 tests définis, 32 ont été validés avec succès. Le seul test non concluant (T19 bis — connexion OpenVPN client) est une limitation architecturale documentée et non un défaut de la solution.

Catégorie	Tests définis	Tests validés	Statut
Connectivité et segmentation	5	5	✓ 100%
Pare-feu deny by default	5	5	✓ 100%
VPN site-à-site IPSec	4	4	✓ 100%
PKI et OpenVPN	5	4	⚠ 80% — limitation labo 4 VM
IDS/IPS Suricata	4	4	✓ 100%
Supervision ntopng + iPerf3	3	3	✓ 100%
Filtrage web et portail captif	5	5	✓ 100%
Traffic Shaping	2	2	✓ 100%
TOTAL	33	32	✓ 97%

7.2 Limitations identifiées

Deux limitations principales ont été documentées :

- **OpenVPN client** : le test complet de connexion cliente n'a pas pu être réalisé depuis le labo. VM3 est sur le même pfSense que le serveur OpenVPN, créant un problème de routage asymétrique. En déploiement réel avec un client sur un réseau externe, la connexion est fonctionnelle. Le serveur est opérationnel : il écoute sur 203.0.113.1:1194, les certificats sont valides, le pool 10.30.0.0/24 est actif.
- **Filtrage HTTPS** : Squid filtre uniquement le trafic HTTP. Le filtrage HTTPS nécessite une interception SSL (SSL bump) avec injection du certificat ARCOS-CA sur les postes clients via GPO — opération hors scope pour ce projet académique.

7.3 Perspectives d'évolution

Dans un déploiement en production, quatre évolutions seraient prioritaires :

- **Haute disponibilité** : déploiement de deux pfSense en CARP (Common Address Redundancy Protocol) sur chaque site pour la redondance — si un pfSense tombe, l'autre prend le relais automatiquement
- **Segmentation VLAN** : découpage de chaque LAN en VLANs fonctionnels (Postes, Serveurs, DMZ, Admin, Invités) pour appliquer le principe du moindre privilège entre segments
- **SIEM et centralisation des logs** : intégration d'une solution ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ou Graylog pour centraliser et corréler les logs Suricata, pfSense et système
- **Authentification centralisée LDAP/AD** : remplacement de l'authentification locale par un Active Directory ou un annuaire LDAP pour gérer les comptes VPN et portail captif depuis un point central

La solution ARCOS démontre qu'une infrastructure de sécurité réseau professionnelle et complète est accessible à une PME avec un investissement logiciel nul. L'open source, correctement configuré et documenté, atteint le niveau de fonctionnalité des solutions propriétaires à une fraction du coût.